

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 1 — Presentación del curso y evaluación diagnóstica

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Cómo funciona este curso

Tres sesiones por semana, martes, miércoles y viernes.

- El curso se orienta con **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**: todo lo que se enseña se aplica sobre un proyecto real de software.
- Ese proyecto se desarrolla en el marco de **Fábrica Escuela (CodeF@ctory)**, en equipo interdisciplinario con estudiantes de otros cursos y roles.
- Los miércoles de Fábrica Escuela con Coworking programado **reemplazan la sesión de clase** de ese día; el tema se recorre al viernes siguiente.
- Aula invertida: antes de varias sesiones hay material para revisar — la clase asume que ya se leyó.



ENCUADRE

Cómo se califica

La nota se compone de dos familias de entregables, ligadas al mismo proyecto de Fábrica Escuela pero calificadas por separado:

Rubro	Peso
Entrega 1 Fábrica Escuela (Coworking Review Sprint 1)	15 %
Entrega 2 Fábrica Escuela (Coworking Review Sprint 2)	15 %
Entrega 3 Fábrica Escuela (Coworking Review Sprint 3)	15 %
Momento 1 — Diagrama de Clases y Principios básicos de Diseño	20 %
Momento 2 — Diseño de software y propuesta de Arquitectura	20 %
Momento 3 — Diseño de Software y aplicación de Calidad	15 %

Cada Momento evalúa, con su propio porcentaje, el mismo trabajo que ya se entregó a Fábrica Escuela — no es un entregable distinto, normalmente se revisa el miércoles de la semana siguiente.



ENCUADRE

Las seis unidades del curso

Unidad	Tema	Duración
1	Diagnóstico, Scrum y Proyecto	2 semanas
2	Modelo de Análisis	2 semanas
3	Introducción al Diseño Arquitectural	2 semanas
4	Principios Básicos de Diseño (SOLID)	3 semanas
5	Patrones de Diseño y Antipatrones	5 semanas
6	Calidad en el Diseño de Software	2 semanas

Estamos empezando la Unidad 1 — hoy es la sesión 1 de 51 del semestre.



APERTURA

**La mayor parte del costo de un sistema
no se paga al construirlo.
Se paga después.**



CONCEPTO

Análisis y diseño: dos preguntas distintas

Actividad	Pregunta que responde	Resultado típico
Análisis	¿Qué debe hacer el sistema?	Modelo de dominio, casos de uso, diagramas de secuencia del sistema
Diseño	¿Cómo lo va a hacer, con qué estructura de software?	Arquitectura, diagramas de clases de diseño, patrones aplicados

Un sistema puede tener un análisis correcto (entendió bien el problema) y un diseño pobre (la estructura de código es rígida, difícil de mantener y de extender) — o al revés. **Este curso trabaja el puente entre las dos cosas.**

CONCEPTO · DE DÓNDE VENIMOS

Lo que este curso asume de Análisis y Diseño I

Análisis y Diseño de Sistemas II tiene como **prerrequisito** Análisis y Diseño de Sistemas I. Se asume que ya se domina:

- Elicitación y especificación de requisitos.
- Casos de uso y actores.
- Nociones básicas de UML: diagramas de clases y de casos de uso.
- Fundamentos de programación orientada a objetos.

Si algo de esta lista no está firme, es el momento de repasarlo — la Unidad 2 (Modelo de Análisis) construye directamente sobre esta base.

CONCEPTO · A DÓNDE VAMOS

El hilo conductor: un solo diseño, tres versiones

Durante el semestre no se entrega un documento de diseño nuevo cada vez: **se entrega el mismo documento del sistema de Fábrica Escuela, refinado tres veces (RTF V1, V2 y V3)**, cada vez incorporando lo aprendido en las unidades recién vistas.

Versión	Incorpora
RTF V1	Modelo de dominio, DSS y arquitectura N-Capas (Unidades 2-3)
RTF V2	Principios SOLID aplicados sobre el diseño (Unidad 4)
RTF V3	Patrones GRASP/GoF, antipatrones evitados y calidad (Unidades 5-6)

CONCEPTO

Fábrica Escuela: el proyecto real

Fábrica Escuela (CodeF@ctory) es el espacio donde varios cursos —y varios roles— convergen sobre **un mismo producto de software**, con coworkings, sprints y entregas propias.

- Se trabaja en **equipo interdisciplinario**, no solo con compañeros de este curso.
- Tiene su propio calendario de Coworkings (Onboarding, Planning, Review) los miércoles.
- Lo que se entrega ahí **es lo mismo** que se evalúa en los Momentos de esta asignatura — no son dos trabajos distintos.



CONCEPTO

Dónde vive el diseño en el ciclo de vida

Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Mantenimiento

El diseño es la fase donde las decisiones son más baratas de cambiar en papel y más caras de cambiar una vez el código ya existe. No se trata de "hacer el diagrama antes de programar" por formalidad: es la fase donde se decide **qué tan fácil será modificar el sistema después**, que es exactamente lo que Fábrica Escuela va a exigir sprint tras sprint.



INTERACCIÓN

Evaluación diagnóstica

Individual, en la plataforma que se indique en clase (Moodle o formulario de Google).

- No tiene nota — es un termómetro, no un examen.
- Su único propósito es calibrar el curso: qué se repasa a fondo y qué se puede dar por sabido.
- Responde con honestidad: marcar "no lo sé" es más útil para el curso que adivinar.

10 minutos · se resuelve ahora, individualmente

CONCEPTO

Qué mide el diagnóstico

Bloque	Qué revisa
UML básico	Lectura de un diagrama de clases: atributos, métodos, relaciones
POO	Herencia, polimorfismo, interfaces, encapsulamiento
Metodología ágil	Vocabulario de Scrum: sprint, backlog, historia de usuario
Trabajo en equipo de software	Experiencia previa con control de versiones y proyectos grupales

Estos cuatro bloques son exactamente los que se refuerzan en **lo que queda de esta Unidad 1** antes de entrar al Modelo de Análisis.

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. El curso es **un solo proyecto**, refinado en tres versiones (RTF V1, V2, V3), no seis trabajos independientes.
2. Las **Entregas de Fábrica Escuela** y los **Momentos** de la asignatura evalúan lo mismo, en momentos distintos.
3. Los miércoles con Coworking **reemplazan** la clase de ese día; el tema se recorre al viernes.
4. Análisis responde **qué** debe hacer el sistema; diseño responde **cómo** lo va a hacer.
5. La evaluación diagnóstica de hoy no es examen: es el punto de partida del curso.



CIERRE

Para la próxima sesión (miércoles)

Antes de la clase del miércoles, repasar:

- Qué es una metodología ágil y en qué se diferencia de un ciclo en cascada.
- Vocabulario básico de Scrum: sprint, product backlog, sprint backlog.

El miércoles se hace el repaso formal del marco metodológico Scrum, base del trabajo de equipo que se usará durante todo el semestre en Fábrica Escuela.

